ZX SPECTRUM MANIC MINER

Guida Tecnica Completa alla Costruzione dei Livelli (Caverne)

Specifiche Dati a 1024 Byte, Griglia di Layout, Tile, Fisica, Nemici, Boss e Casi Studio

Documento Tecnico di Riferimento per Sviluppatori Z80 / Manic Miner Engine

1. Architettura di una Caverna a 1024 Byte

Ogni livello (Caverna) del gioco Manic Miner per ZX Spectrum occupa una struttura dati rigorosamente fissa di esattamente 1024 byte (1 KB). Questa tabella definisce in modo autocontenuto la geometria del livello, la grafica e i colori dei blocchi, la posizione di partenza di Willy, i nemici, gli oggetti collezionabili, il portale e le meccaniche speciali.

Mappa Completa degli Offset di Memoria (1024 Byte)

Offset	Dim.	Etichetta Dati	Descrizione e Funzione
0..511	512 B	CavernLayout	Matrice 16x32 delle celle (attributi grafici delle tile)
512..543	32 B	CavernTile / Name	Nome della stanza (stringa ASCII di 32 caratteri)
544..615	72 B	CavernTilesDef (8x9)	8 Definizioni di tile (1 attr + 8 byte bitmap cad.)
616..622	7 B	WillyAppearanceAndPos	Posizione iniziale Y/X di Willy, direzione e frame
623..626	4 B	ConveyorData	Direzione, indirizzo schermo e lunghezza del nastro
627	1 B	BorderColor	Colore del bordo video dello Spectrum (0..7)
628	1 B	ApexPause	Pausa all'apice salto vert. (0 = default VERTICAL_JUMP_APEX_PAUSE)
629..654	26 B	LocationColorItems	Tabella fino a 5 chiavi/oggetti + terminatore 255
655..691	37 B	PortalData	Attributo, 32 byte bitmap (4 frame), indirizzi video
692..699	8 B	ItemGraphic	Bitmap 8x8 dell'oggetto raccoglibile della stanza
700	1 B	InitialAir	Riserva d'aria iniziale della caverna (es. 63)
701	1 B	GameClock	Velocita / clock del timer della stanza (es. 128..252)
702..730	29 B	HorizontalGuardians	Fino a 4 nemici orizzontali (7 byte cad. + term. 255)
731..732	2 B	Unused2	Byte non utilizzati (0, 0)
733	1 B	VGuardians	Guardiano verticale o terminatore 255 (o 0 per boss)
734..735	2 B	Unused3	Byte non utilizzati (0, 0)
736..767	32 B	GraphicElement	Grafica decorativa o sprite speciale del boss (32 byte)
768..1023	256 B	GraphicGuardian	Sprite animati dei guardiani (16 frame da 16 byte)

IMPORTANTE: Dimensione Rigorosa a 1024 Byte

Tutti i file delle caverne (es. CentralCavern.asm, EugeneLair.asm) devono totalizzare esattamente 1024 byte. Se una sezione ha meno elementi (es. meno di 5 item o meno di 4 guardiani), lo spazio residuo deve essere riempito con zeri e terminato con 255.

2. Griglia di Layout e Matrice delle Tile

L’area di gioco di ogni caverna e’ una matrice di 16 righe verticali per 32 colonne orizzontali (512 blocchi totali da 8x8 pixel, risoluzione 256x128 pixel per la zona di gioco).

Coordinate e Calcolo degli Indirizzi

- Righe (Row): da 0 (in alto) a 15 (pavimento in basso).
- Colonne (Col): da 0 (bordo sinistro) a 31 (bordo destro).
- Indice Cella nel Buffer: Offset = Row * 32 + Col (valori da 0 a 511).
- Coordinate Pixel: X = Col * 8 (0..248), Y = Row * 8 (0..120).

Tipologie di Tile Standard (0..7)

Nel motore di gioco, la funzione UnpackRoomLayout analizza i 512 byte del layout confrontando i valori degli attributi con la tabella delle 8 tile definite all’offset 544. Ciascuna tile viene classificata in un tipo logico standardizzato da 0 a 7:

Tipo	Nome Logico	Comportamento Fisico e Interazione
0	Background	Spazio vuoto attraversabile. Nessuna collisione.
1	Floor	Pavimento solido calpestabile. Willy atterra e cammina.
2	Crumbling Floor	Pavimento sgretolabile. Si dissolve di 1 pixel/frame al tocco.
3	Wall	Muro solido. Blocca il passaggio orizzontale e i salti in testa.
4	Conveyor	Nastro trasportatore. Trascina Willy a sinistra o destra.
5	Nasty 1	Ostacolo letale fisso di tipo 1 (fuoco, punte, acidi). Uccide Willy.
6	Nasty 2	Ostacolo letale fisso di tipo 2 (ragni statici, stalattiti). Uccide Willy.
7	Extra / Special	Tile speciale. In alcune stanze funge da pavimento, in altre decorative.

Struttura Dati delle 8 Tile (Offset 544..615, 72 Byte)

Ogni tile e’ composta da 9 byte: 1 byte di Attributo Colore ZX Spectrum seguito da 8 byte di dati Bitmap (1 byte per scanline).

```
; Esempio di definizione Tile in Assembler Z80 (Eugene’s Lair):
EugeneLairBackground:     DEFB 16,  0,0,0,0,0,0,0,0             ; Attr 16 (Paper 2=Red, Ink 0=Black)
EugeneLairFloor:          DEFB 21,  255,255,219,110,197,64,0,0  ; Attr 21 (Paper 2=Red, Ink 5=Cyan)
EugeneLairCrumblingFloor: DEFB 20,  255,219,165,36,82,32,8,0    ; Attr 20 (Paper 2=Red, Ink 4=Green)
EugeneLairWall:           DEFB 46,  34,255,136,255,34,255,136,255; Attr 46 (Paper 5=Cyan, Ink 6=Yellow)
EugeneLairConveyor:       DEFB 86,  252,102,252,102,0,0,0,0     ; Attr 86 (Bright 1, Paper 2, Ink 6)
EugeneLairNasty1:         DEFB 22,  68,40,148,81,53,214,88,16   ; Attr 22 (Paper 2=Red, Ink 6=Yellow)
EugeneLairNasty2:         DEFB 19,  126,60,28,24,24,8,8,8       ; Attr 19 (Stalattite letale)
EugeneLairExtra:          DEFB 0,   0,0,0,0,0,0,0,0             ; Attr 0 (Non utilizzato)
```

Regola di Attributo ZX Spectrum

Formato Byte Attributo: [Bit 7: Flash] [Bit 6: Bright] [Bit 5..3: PAPER (Sfondo)] [Bit 2..0: INK (Tratto)]. Esempio: 21 = 00010101b -> Bright 0, Paper 2 (Red), Ink 5 (Cyan).

3. Parametri di Spawn, Nastro e Oggetti

Posizione Iniziale di Miner Willy (Offset 616..622, 7 Byte)

Definisce le coordinate e lo stato con cui Willy appare nella stanza:

Byte	Campo	Valori e Descrizione
0	Pixel Y * 2	Coordinata Y di Willy moltiplicata per 2. Es: 48 -> Y = 24 pixel (Eugene's Lair).
1	Animation Frame	Frame iniziale dell'animazione di camminata (0..3). Di solito 0.
2	Direction / Flags	0 = Willy guarda a Destra, 1 = Willy guarda a Sinistra.
3	Airborne Status	0 = a terra (grounded), 1 = a mezz'aria (in volo/caduta).
4..5	Attribute Buffer Addr	Indirizzo buffer attributi a 23552 (DEFW 23552 + Row*32 + Col).
6	Jumping Counter	Contatore salto / frame animazione di salto (inizializzare a 0).

Configurazione del Nastro Trasportatore (Offset 623..626, 4 Byte)

Se la caverna contiene un nastro trasportatore (Conveyor), questi 4 byte ne regolano la direzione e l'estensione:

Byte	Campo	Valore e Funzione
0	Direction	0 = Trascinamento verso SINISTRA, 1 = Trascinamento verso DESTRA.
1..2	Screen Buffer Addr	Indirizzo video Spectrum (DEFW) calcolato per (Row, Col).
3	Length	Lunghezza del nastro in numero di tile orizzontali (es. 10 blocchi in Eugene's Lair).

Tabella Oggetti Raccoglibili / Chiavi (Offset 629..654, 26 Byte)

Ogni caverna puo' contenere fino a un massimo di 5 oggetti raccoglibili (chiavi). Ogni oggetto occupa 5 byte, e la lista deve terminare con il byte di fine lista 255 (0xFF):

Offset Oggetto	Struttura Dati (5 Byte)	Esempio Eugene's Lair
Oggetto 1 (5B)	DEFB Attr, DEFW Addr, DEFB Char, DEFB 255	Attr=19, Addr=23614 (Row 1, Col 30), Char=96
Oggetto 2 (5B)	DEFB Attr, DEFW Addr, DEFB Char, DEFB 255	Attr=20, Addr=23754 (Row 6, Col 10), Char=96
Oggetto 3 (5B)	DEFB Attr, DEFW Addr, DEFB Char, DEFB 255	Attr=21, Addr=23805 (Row 7, Col 29), Char=96
Oggetto 4 (5B)	DEFB Attr, DEFW Addr, DEFB Char, DEFB 255	Attr=22, Addr=23943 (Row 12, Col 7), Char=104
Oggetto 5 (5B)	DEFB Attr, DEFW Addr, DEFB Char, DEFB 255	Attr=19, Addr=23945 (Row 12, Col 9), Char=104
Terminatore (1B)	DEFB 255	Indica la fine degli item attivi (0xFF)

Portale di Uscita (Offset 655..691, 37 Byte)

Il portale si attiva e lampeggia quando tutti gli oggetti sono stati raccolti:

- Byte 0: Attributo colore del portale (es. 87 = Flash 0, Bright 1, Paper 2, Ink 7).
- Byte 1..32: 32 byte di grafica (4 frame di animazione 8x8 da 8 byte ciascuno).
- Byte 33..34: Indirizzo nel buffer attributi (DEFW 23552 + Row*32 + Col). In EugeneLair: 23983 (13,15).
- Byte 35..36: Indirizzo nel buffer video dello schermo Spectrum (DEFW). In EugeneLair: 26799.

4. Guardiani, Nemici e Meccaniche Speciali

Guardiani Orizzontali (Offset 702..730, 29 Byte)

Una caverna puo' ospitare fino a 4 guardiani orizzontali indipendenti. Ciascun guardiano e' configurato con un blocco da 7 byte:

Byte	Parametro Guardiano	Descrizione Operativa
0	Attributo Colore	Colore video del nemico (es. 22 = Paper 2, Ink 6).
1..2	Indirizzo Schermo Iniziale	DEFW con l'offset del pixel iniziale (es. 23660 per Y=3, X=12).
3	Frame / Velocita	Frame iniziale e velocita di animazione (bitmask).
4	Min X (Limite Sinistro)	Coordinata pixel X minima oltre cui il nemico inverte la marcia.
5	Max X (Limite Destro)	Coordinata pixel X massima oltre cui il nemico inverte la marcia.
6	Passo / Direzione	Direzione iniziale e incremento pixel per frame (+1 o -1).

Guardiani Verticali e Nemici Speciali (Offset 733)

All'offset 733 e' presente la tabella dei guardiani verticali. Se la stanza non usa guardiani verticali, il byte deve essere impostato a 255 (0xFF). Nelle stanze speciali, questo offset gestisce entita avanzate:

- Eugene's Lair: gestisce Eugene che oscilla verticalmente al centro dello schermo.
- Skylab Landing Bay: gestisce i 4 moduli Skylab che precipitano a velocita variabili.
- Solar Power Generator: gestisce il raggio ottico a riflessione solare.
- The Final Barrier: gestisce i guardiani verticali multipli e il checkpoint finale.

Meccaniche Speciali di Caverna Supportate

Stanza Speciale	Funzione nel Motore	Meccanica Dedicata
EugeneLair.asm	enemy.asm (.eugene_update)	Boss reattivo centrale: oscilla e scende al portale quando finisce l'aria/item.
MinerWilly...Kong.asm	Kong_CheckSwitches	Kong in cima; 2 interruttori fanno crollare il pavimento sotto Kong.
ReturnoftheAlien...asm	Kong_CheckSwitches	Seconda battaglia con Kong con percorso a ostacoli invertito.
SkylabLandingBay.asm	Skylab_Update	4 satelliti che cadono ciclicamente dall'alto a velocita differenziate.
SolarPowerGen.asm	Solar_Update	Raggio riflettente che blocca il passaggio finche non si devia il sole.
TheSixteenthCavern.asm	Sixteenth_Update	Crollo sequenziale dei pavimenti a tempo.
TheMenagerie.asm	Phys_ApplyGravity	Supporto rampe diagonali calpestabili a pendenza costante.

Regole per le Caverne con Kong (Interruttori)

Nelle stanze di Kong, le celle degli interruttori (Switches) controllano la caduta di Kong. Quando Willy tocca l'interruttore, la routine Kong_CheckSwitches rimuove i blocchi di pavimento alle coordinate (Row 2, Col 15..16) provocando la caduta di Kong nel baratro.

5. Caso Studio Approfondito: Eugene’s Lair (Caverna 04)

Eugene’s Lair e’ una delle caverne piu’ celebri e complesse di Manic Miner. Costituisce un esempio magistrale di come combinare elementi platform rigidi, nastri trasportatori, pavimenti sgretolabili e una logica di Boss Fight programmata in Assembly Z80.

Architettura e Geometria del Livello

- Spawn Point di Willy: In alto a sinistra (Y=24, X=8, Row 3 Col 1), Willy parte in quota e deve farsi strada scendendo e risalendo.
- Nastro Trasportatore Centrale (Row 8, Cols 10..19): Lungo 10 blocchi, scorre verso Sinistra (conveyor_dir = 0). Taglia a meta’ la caverna e costringe a calcolare con precisione i salti in contro-inerzia.
- Pavimenti Sgretolabili (Crumbling Floor 20): Posizionati a Row 5 (Cols 18..21) e Row 10 (Cols 1..2). Obbligano Willy a muoversi senza esitazioni prima che il blocco si dissolva completamente.
- Stalattiti Nasty (Tile 19 e 22): Posizionate strategicamente sui passaggi obbligati e sopra il nastro.

La Meccanica del Boss: Eugene (Sprite e Intelligenza Artificiale)

Nel file enemy.asm (linee 224..240, 535..550, 738..790), il motore riconosce automaticamente la stanza tramite il puntatore EugeneLairLayout e alloca Eugene nello Slot 4 dei nemici attivi con il flag speciale $E0 (Active=1, Vertical=1, Boss=1):

Fase di Gioco	Stato di Eugene	Comportamento Tecnico Z80
Fase 1: Raccolta Item	Oscillazione Verticale	Eugene oscilla continuamente tra Y=0 e Y=88 al centro dello schermo (Col 15). Se Willy lo tocca
Fase 2: Item Completati	Discesa al Portale	Appena raccolti tutti i 5 item, Eugene scende inesorabilmente a quota Y=88 (sul portale/toilette) e
Fase 3: Portale Attivo	Cambiamento Colore	Eugene cambia continuamente colore ciclando l’attributo tramite il registro game_clock, creando

Estratto della Grafica di Eugene (Offset 736, 32 Byte)

A differenza dei normali guardiani che usano la tabella da 256 byte, Eugene possiede uno sprite dedicato ad alta definizione da 32 byte (16x16 pixel) memorizzato direttamente all’offset 736:

```
; Offset 736 in EugeneLair.asm - Sprite 16x16 pixel di Eugene:
EugeneLairGraphicElement:
    DEFB 3,192, 15,240, 31,248, 31,248   ; Linee 1..4 (Sommità della testa)
    DEFB 49,140, 14,112, 111,246, 174,117 ; Linee 5..8 (Occhi e fronte)
    DEFB 177,141, 159,249, 155,217, 140,49 ; Linee 9..12 (Bocca e centro)
    DEFB 71,226, 2,64, 2,64, 14,112       ; Linee 13..16 (Base e mento)
```

Logica di Uscita da Eugene’s Lair

Quando Eugene scende a Y=88 e il portale lampeggia alla coordinata (Row 13, Col 15), Willy deve saltare sopra Eugene o entrare nella toilette dal basso per completare la caverna e passare a ’Central Cavern’ successiva.

6. Regole di Fisica e Level Design

Per creare caverne bilanciate, giocabili e prive di bug, e' fondamentale conoscere le costanti fisiche e le regole di collisione implementate nel motore:

Costanti di Salto, Gravita e Caduta

Parametro	Valore	Descrizione Tecnica
Altezza Salto	18 ~ 24 pixel	Parabola determinata da room_jump_strength (5..6) e gravita.
Velocita Orizzontale	2 pixel / frame	Velocita standard a terra (player_speed = 2 o 3 px).
Velocita in Aria	2.5 px / frame	Alternanza automatica 2 e 3 pixel per frame durante il salto.
Caduta Massima Sicura	40 pixel	MAX_SAFE_FALL_HEIGHT = 40. Cadute superiori a 5 tile sono fatali.
Preset Gravita	0.75 (Standard)	Sequenza sub-pixel: 3 frame di accelerazione ogni 4 frame.
Coyote Time	2 frame	Permette di saltare fino a 2 frame dopo aver lasciato un bordo.
Jump Buffer	2 frame	Registra la pressione del salto 2 frame prima del contatto col suolo.

Regole Geometriche di Collisione (Da Rispettare nel Level Design)

- Larghezza Sprite Willy = 8 pixel: La hitbox orizzontale occupa [X .. X+7].
- Distacco dai Bordi (Overshoot di 8px): Quando Willy cammina a destra fuori da una piattaforma (Colonna k), il distacco avviene solo quando l'intero sprite entra nella Colonna k+1. Willy cadra' quindi rigorosamente lungo la Colonna k+1. Non puo' lasciarsi cadere su una piattaforma sottostante che finisce alla Colonna k.
- Salto da Nastro Trasportatore: Saltando da un nastro senza premere frecce direzionali, Willy eredita automaticamente l'inerzia orizzontale del nastro nella direzione di scorrimento.
- Tolleranza di Atterraggio (3 Pixel): Durante una caduta o un salto, Willy atterra su un pavimento solido se la traiettoria intercetta la superficie superiore della tile con tolleranza di 3 pixel. Se un salto colpisce il fianco laterale di un blocco oltre 3 pixel sotto la cima, Willy non scala il blocco e cade.
- Gradini di 1 Tile (Step-Down 8px): Willy scende fluidamente gradini di 1 tile (8 pixel) senza entrare in caduta se il blocco inferiore e' immediatamente adiacente.

Regola d'Oro per la Creazione di Salti

La distanza massima superabile con un salto orizzontale su terreno piano e' di circa 4-5 blocchi (32-40 pixel). Salti verso piattaforme piu' alte di 2 blocchi (16 pixel) richiedono che il punto di decollo sia molto vicino al bordo.

7. Template Assembler Z80 Completo per una Nuova Caverna

Di seguito e' riportato lo scheletro completo per creare un nuovo file di livello (es. MyCustomCavern.asm). Il file puo' essere incluso direttamente nella tabella delle stanze in manicminer.asm:

```
;==============================================================================
; MyCustomCavern.asm - Caverna Personalizzata per Manic Miner (1024 Byte)
;==============================================================================
MyCustomCavernLayout:
    DEFB 22,22,22,22,22,22,22,22, 22,22,22,22,22,22,22,22 ; Riga 0 (Soffitto)
    DEFB 22,22,22,22,22,22,22,22, 22,22,22,22,22,22,22,22
    DEFB 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ; Righe 1..14 (Zona Gioco)
    DEFB  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,22
    ; ... (Ripetere per tutte le 16 righe: totale 512 byte) ...
    DEFB 22,66,66,66,66,66,66,66, 66,66,66,66,66,66,66,66 ; Riga 15 (Pavimento)
    DEFB 66,66,66,66,66,66,66,66, 66,66,66,66,66,66,66,22

MyCustomCavernTile:
    DEFM "       My Custom Cavern         "  ; 32 Caratteri esatti

MyCustomCavernBackground:     DEFB 0,  0,0,0,0,0,0,0,0     ; Attr 0 (Background)
MyCustomCavernFloor:          DEFB 66, 255,255,219,110,197,64,0,0 ; Attr 66 (Floor)
MyCustomCavernCrumblingFloor: DEFB 2,  255,219,165,36,82,32,8,0   ; Attr 2 (Crumbling)
MyCustomCavernWall:           DEFB 22, 34,255,136,255,34,255,136,255 ; Attr 22 (Wall)
MyCustomCavernConveyor:       DEFB 4,  240,102,240,102,0,153,255,0 ; Attr 4 (Conveyor)
MyCustomCavernNasty1:         DEFB 68, 68,40,148,81,53,214,88,16  ; Attr 68 (Nasty 1)
MyCustomCavernNasty2:         DEFB 5,  255,254,126,124,76,76,8,8  ; Attr 5 (Nasty 2)
MyCustomCavernExtra:          DEFB 0,  0,0,0,0,0,0,0,0     ; Attr 0 (Extra)

MyCustomCavernWillyPos:       DEFB 208, 0, 0, 0           ; Y*2=208 (Y=104), Frame 0, Dir 0, Air 0
                              DEFW 23970, 0               ; Addr Attributi (13,2), Jump Frame 0
MyCustomCavernConveyorData:   DEFB 0, 0,0, 0              ; Dir 0, Addr Video 0, Len 0
MyCustomCavernBorderColor:    DEFB 2                      ; Bordo Rosso
MyCustomCavernApexPause:      DEFB 0                      ; Pausa apice (0 = default)

MyCustomCavernItems:          DEFB 3, 23561, 96, 255      ; Item 1 a (Row 0, Col 9)
                              DEFB 255                    ; Terminatore oggetti
                              .fill 21, 0                 ; Padding fino a 26 byte

MyCustomCavernPortal:         DEFB 14                     ; Attributo Portale
                              .fill 32, 255               ; Grafica 4 frame (32 byte)
                              DEFW 23997, 26813           ; Addr Attributi e Addr Video

MyCustomCavernItemGraphic:    DEFB 48,72,136,144,104,4,10,4 ; Bitmap Chiave
MyCustomCavernInitialAir:     DEFB 63                     ; Riserva Aria
MyCustomCavernGameClock:      DEFB 252                    ; Clock Stanza

MyCustomCavernHGuardians:     DEFB 70, 23784, 96, 0, 232, 239, 1 ; Guardiano 1
                              DEFB 255                    ; Terminatore guardiani
                              .fill 21, 0                 ; Padding fino a 29 byte
MyCustomCavernUnused2:        DEFB 0, 0
MyCustomCavernVGuardians:     DEFB 255                    ; Nessun guardiano verticale
MyCustomCavernUnused3:        DEFB 0, 0
MyCustomCavernGraphicElement: .fill 32, 0                 ; Grafica decorativa
MyCustomCavernGraphicGuardian:.fill 256, 0                ; Sprite Nemici (256 Byte)
```

Per aggiungere la nuova caverna alla rotazione del gioco, e' sufficiente includere il file in manicminer.asm e registrare l'etichetta del layout nella tabella RoomsListTable.